設定SP/BMC網路

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/isolate-management-traffic-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

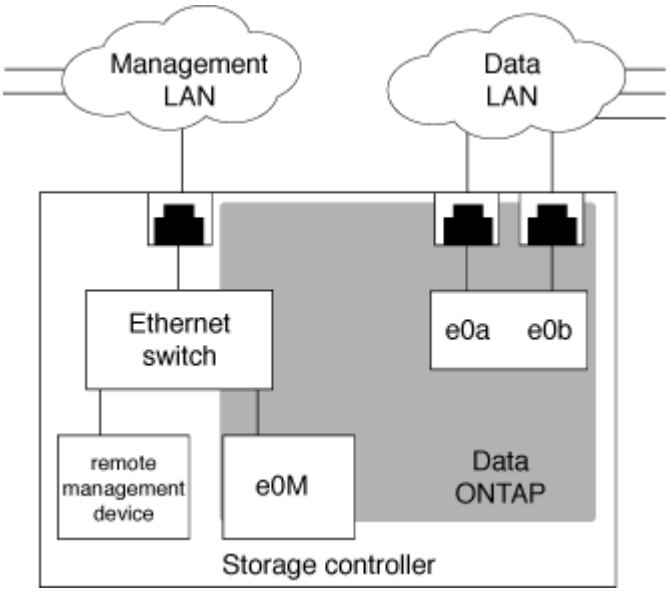
設定SP/BMC網路 1
隔離管理網路流量 1
SP/BMC網路組態的考量事項 1
啟用SP/BMC自動網路組態 2
手動設定SP/BMC網路 3
修改SP API服務組態 5

設定SP/BMC網路

隔離管理網路流量

最佳實務做法是在專供管理流量使用的子網路上設定SP/BMC和e0M管理介面。透過管理網路執行資料流量可能會導致效能降低和路由問題。

大多數儲存控制器上的管理乙太網路連接埠（以機箱背面的扳手圖示表示）會連接至內部乙太網路交換器。內部交換器可連線至SP/BMC和e0M管理介面、您可以使用這些介面透過TCP/IP通訊協定（例如：Telnet、SSH和SNMP）來存取儲存系統。



如果您打算同時使用遠端管理裝置和e0M、則必須在相同的IP子網路上設定。由於這些是低頻寬介面、因此最佳做法是在專供管理流量使用的子網路上設定SP/BMC和e0M。

如果您無法隔離管理流量、或您的專屬管理網路異常龐大、您應該盡量將網路流量保持在最低。過多的入站廣播或多點傳送流量可能會降低SP/BMC效能。

> 有些儲存控制器AFF （例如、ESIEA800）有兩個外部連接埠、一個用於BMC、另一個用於e0M。對於這些控制器、不需要在相同的IP子網路上設定BMC和e0M。

SP/BMC網路組態的考量事項

您可以為SP啟用叢集層級的自動網路組態（建議）。您也可以停用SP自動網路組態（預設）、並在節點層級手動管理SP網路組態。每個案例都有幾個考量因素。

> 本主題同時適用於SP和BMC。

SP自動網路組態可讓SP使用指定子網路的位址資源（包括IP位址、子網路遮罩和閘道位址）、自動設定網路。有了SP自動網路組態、您不需要為每個節點的SP手動指派IP位址。依預設、SP自動網路組態會停用；這是因為啟用組態需要先在叢集中定義要用於組態的子網路。

如果啟用SP自動網路組態、則適用下列情境與考量：

- 如果SP從未設定、則會根據SP自動網路組態所指定的子網路、自動設定SP網路。
- 如果SP先前是手動設定的、或現有SP網路組態是以不同的子網路為基礎、則叢集中所有節點的SP網路會根據您在SP自動網路組態中指定的子網路重新設定。

  重新設定可能會導致SP被指派不同的位址、這可能會影響DNS組態及其解析SP主機名稱的能力。因此、您可能需要更新DNS組態。

- 加入叢集的節點會使用指定的子網路自動設定其SP網路。
- 「系統服務處理器網路修改」命令無法讓您變更SP IP位址。

  啟用SP自動網路組態時、此命令僅允許您啟用或停用SP網路介面。

  - 如果先前已啟用SP自動網路組態、停用SP網路介面會釋放指派的位址資源並返回子網路。
  - 如果停用SP網路介面、然後重新啟用、則SP可能會以不同的位址重新設定。

如果停用SP自動網路組態（預設）、則適用下列情境與考量：

- 如果從未設定SP、則SP IPv4網路組態預設為使用IPV4 DHCP、且IPv6停用。

  加入叢集的節點預設也會使用IPV4 DHCP來進行SP網路組態。

- 「系統服務處理器網路修改」命令可讓您設定節點的SP IP位址。

  當您嘗試以分配給子網路的位址手動設定SP網路時、會出現一則警告訊息。忽略警告並繼續手動指派位址、可能會導致案例中出現重複位址。

如果在之前啟用SP自動網路組態之後、停用了該組態、則適用下列情況和考量：

- 如果SP自動網路組態停用了IPV4位址系列、則SP IPV4網路預設為使用DHCP、而「系統服務處理器網路修改」命令可讓您修改個別節點的SP IPV4組態。
- 如果SP自動網路組態已停用IPv6位址系列、則SP IPv6網路也會停用、而「系統服務處理器網路修改」命令可讓您針對個別節點啟用及修改SP IPv6組態。

啟用SP/BMC自動網路組態

啟用SP以使用自動網路組態優先於手動設定SP網路。由於SP自動網路組態是整個叢集範圍、因此您不需要手動管理個別節點的SP網路。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

- 您要用於SP自動網路組態的子網路必須已在叢集中定義、且與SP網路介面之間不得發生資源衝突。

  「network subnet show」命令會顯示叢集的子網路資訊。

  強制子網路關聯的參數（「network subnet」命令的「-force-update-lif-associations」參數）僅在網路lis上支援、而非在SP網路介面上支援。

- 如果您想要使用SP的IPv6連線、則必須已設定並啟用IPv6 ONTAP 才能執行支援。

  「network options IPv6 show」命令會顯示IPv6設定ONTAP 的目前狀態、以供使用。

步驟

1. 使用「系統服務處理器網路自動組態啟用」命令、指定您要SP使用的子網路之IPv4或IPv6位址系列和名稱。
2. 使用「系統服務處理器網路自動組態show」命令來顯示SP自動網路組態。
3. 如果隨後想要對法定節點禁用或重新啓用SP IPV4或IPv6網路介面、請使用「系統服務處理器網路修改」命令搭配「-address-fulfite"['ipv4'|'ipv6']和「-enable」['true'|'fulfal]參數使用「系統服務處理器網路修改」命令。

   啟用SP自動網路組態時、您無法修改仲裁節點的SP IP位址。您只能啟用或停用SP IPv4或IPv6網路介面。

   如果節點超出仲裁範圍、您可以從節點執行「系統服務處理器網路修改」、並確認您要覆寫節點的SP自動網路組態、藉此修改節點的SP網路組態、包括SP IP位址。但是、當節點加入仲裁時、會根據指定的子網路、針對節點進行SP自動重新設定。

手動設定SP/BMC網路

如果您沒有設定SP的自動網路組態、則必須手動設定節點的SP網路、才能使用IP位址存取SP。

如果您想要使用SP的IPv6連線、則必須已設定並啟用IPv6 ONTAP 才能執行支援。「network options ipv6」命令可管理IPv6設定ONTAP 以供使用。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

您可以將SP設定為使用IPV4、IPV6或兩者。SP IPV4組態支援靜態和DHCP定址、而SP IPv6組態僅支援靜態定址。

如果已設定SP自動網路組態、您就不需要為個別節點手動設定SP網路、而「系統服務處理器網路修改」命令只能啟用或停用SP網路介面。

步驟

1. 使用「系統服務處理器網路修改」命令來設定節點的SP網路。
   - address-fFamily參數指定是否要修改SP的IPV4或IPv6組態。
   - 「-enable」參數可啟用指定IP位址系列的網路介面。
   - 「-DHCP」參數指定是使用DHCP伺服器的網路組態、還是使用您提供的網路位址。

     只有在使用的是IPV4時、才能啟用DHCP（將「-DHCP」設為「v4」）。您無法為IPv6組態啟用DHCP。

   - "-ip-address"參數指定SP的公用IP位址。

     當您嘗試以分配給子網路的位址手動設定SP網路時、會出現一則警告訊息。忽略警告並繼續手動指派位址、可能會導致重複指派位址。

- "-netask"參數指定SP的網路遮罩（如果使用的是IPV4）。
- 「-prefix-length」參數指定SP子網路遮罩的網路字首長度（如果使用IPv6）。
- "-gateway"參數指定SP的閘道IP位址。

2. 重複步驟1、為叢集中其餘節點設定SP網路。
3. 顯示SP網路組態、並使用含有「執行個體」或「現場設定狀態」參數的「系統服務處理器網路show」命令來驗證SP設定狀態。

   節點的SP設定狀態可以是下列其中一項：

   - 「Not -setup（未設定）」-未設定
   - 「退訂」-組態成功
   - 「進行中」-組態進行中
   - 「失敗」-組態失敗

以下範例將節點的SP設定為使用IPV4、啟用SP、並顯示SP網路組態以驗證設定：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

修改SP API服務組態

SP API是一種安全的網路API、ONTAP 可讓支援透過網路與SP進行通訊。您可以變更SP API服務所使用的連接埠、續約服務用於內部通訊的憑證、或完全停用服務。只有在極少數情況下才需要修改組態。

關於這項工作

- SP API服務預設使用連接埠「50000」。

  例如、如果您位於另一個網路應用程式使用連接埠「50000」進行通訊的網路設定中、或想要區分流量與其他應用程式和SP API服務產生的流量、則可以變更連接埠值。

- SP API服務所使用的SSL和SSH憑證是叢集內部的憑證、不會在外部散佈。

  萬一憑證遭到入侵、您就可以續約。

- 預設會啟用SP API服務。

  您只需要在極少數情況下停用SP API服務、例如在未設定或使用SP且想要停用服務的私有LAN中。

  如果停用SP API服務、API將不接受任何傳入連線。此外、網路型SP韌體更新和網路型SP「自有系統」記錄收集等功能也無法使用。系統會切換至使用序列介面。

步驟

1. 使用「show -privit advance"命令切換至進階權限層級。
2. 修改SP API服務組態：

如果您想要...	使用下列命令...
變更SP API服務使用的連接埠	使用'-port'{'49152'.'65535'}參數修改「System服務處理器API服務」
續約SP API服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證	• 針對S299.5或更新版本、請使用「系統服務處理器API服務更新內部證書」ONTAP • 適用於更新版本的應用ONTAP • 「系統服務處理器API服務續約證書」 如果未指定參數、則只會更新主機憑證（包括用戶端和伺服器憑證）。 如果指定了「-relae-all true」參數、則會同時更新主機憑證和根CA憑證。
通訊	
停用或重新啟用SP API服務	使用'-is enabled（啟用）'｛'true'（真實）

3. 使用「系統服務處理器API服務show」命令來顯示SP API服務組態。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.